

DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO DE PRUEBAS

Plataforma Web PRED-CRIM — Grupo 7
Facultad de Ingeniería · Universidad Andrés Bello

1. Alcance y Entorno de Pruebas

Este documento detalla la planificación, especificación y el registro formal de los casos de prueba de software ejecutados sobre la plataforma web de análisis predictivo **PRED-CRIM**. Las pruebas se estructuraron siguiendo los criterios de aceptación de las Historias de Usuario (HU) y el flujo lógico de los Casos de Uso (CU) del diseño del sistema.

- **Entorno de ejecución:** Ambiente de desarrollo local integrado en Visual Studio Code.
- **Base de datos:** Instancia remota PostgreSQL con extensión PostGIS alojada en Supabase.
- **Metodología:** Pruebas funcionales de caja negra aplicadas sobre la interfaz de usuario para validar las respuestas del backend en Next.js 14 y el mapeo de datos mediante Prisma ORM.

2. Registro de Casos de Prueba Ejecutados

CP-01: Validación e Ingesta Masiva de Datos Históricos (CU-01)

- **Historia de Usuario:** HU 1.1 y HU 1.2 — Gestión e Integración de Datos.
- **Objetivo:** Evaluar el comportamiento del backend ante la carga de archivos masivos CSV con anomalías o errores de estructura.
- **Datos de Entrada:** Archivo 'incidentes_2025-11-03_2026-05-03.csv' manipulado intencionalmente para simular fallas.
- **Resultado de la Ejecución:** El sistema procesó el archivo a través de la cuenta de Carla Ruiz (Analista de Datos). De un universo de 378 filas totales, el motor de validación rechazó las 378 filas debido a inconsistencias de formato, registrando 0 filas aceptadas.

CU-01

Carga de datos históricos

Importa archivos CSV de incidentes delictivos. Se validan coordenadas, fechas y categorías antes de incorporar los registros al análisis.

Nueva carga

Formato CSV con encabezados: fecha,categoria,latitud,longitud,zona,direccion,descripcion

⬆

Arrastra un archivo CSV o haz clic para seleccionar

Máx. 10 MB

Cargar archivo

Categorías válidas

Códigos aceptados en la columna categoría.

HURTO	Hurto
DROGAS	Infracción ley de drogas
LESIONES	Lesiones
ROBO_INTIMIDACION	Robo con intimidación
ROBO_VIOLENTO	Robo con violencia
ROBO_VEHICULO	Robo de vehículo
ROBO_VIVIENDA	Robo en vivienda
VIOLENCIA_INTRAFAM	Violencia intrafamiliar

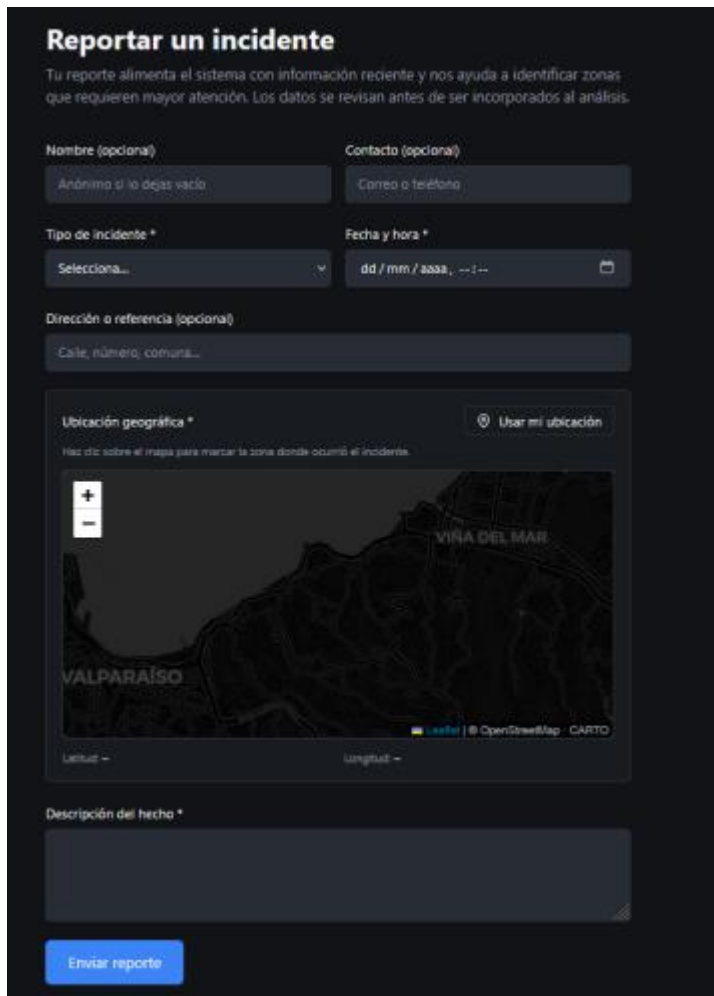
Historial de cargas

Últimas 10 importaciones.

ARCHIVO	ANALISTA	FILAS	ACEPTADAS	RECHAZADAS	FECHA
incidentes_2025-11-03_2026-05-03.csv	Carla Ruiz (Analista Datos)	378	0	378	03-05-2026, 7:51 p. m.

CP-02: Reportes de Incidentes en Tiempo Real (CU-02)

- **Historia de Usuario:** Entrada de datos interactiva en tiempo real.
- **Objetivo:** Validar que el actor Ciudadano pueda georreferenciar incidentes mediante clics en el mapa y que el sistema responda en tiempo real.
- **Datos de Entrada:** Marcado de coordenadas directamente sobre el componente base de Leaflet.
- **Resultado de la Ejecución:** El mapa capturó correctamente la latitud y longitud. Al enviar el formulario, el sistema desplegó inmediatamente un banner flotante (Toast Alert) indicando: 'Nueva denuncia ciudadana recibida. Disponible en la cola de revisión.', incrementando el contador global de notificaciones a 5.



Reportar un incidente

Tu reporte alimenta el sistema con información reciente y nos ayuda a identificar zonas que requieren mayor atención. Los datos se revisan antes de ser incorporados al análisis.

Nombre (opcional)

Contacto (opcional)

Tipo de incidente *

Fecha y hora *

Dirección o referencia (opcional)

Ubicación geográfica *

Haz clic sobre el mapa para marcar la zona donde ocurrió el incidente.

VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR

Leaflet | OpenStreetMap, CARTO

Latitud: -- Longitud: --

Descripción del hecho *

CP-03: Moderación y Flujo de Denuncias Ciudadanas (CU-02)

- **Historia de Usuario:** Gestión de datos operativos.
- **Objetivo:** Validar el panel de revisión del Analista de Datos, la visualización de la cola y las acciones de validación/rechazo.
- **Datos de Entrada:** Acceso al panel de control interno.
- **Resultado de la Ejecución:** La interfaz reflejó correctamente el estado de los indicadores: 9 denuncias pendientes, 4 validadas y 0 rechazadas. Se visualizó la cola con reportes de sectores como Reñaca, Viña del Mar Centro, Recreo, Quilpué y Cerro Alegre, clasificando los tipos de delito de forma exacta (ROBO_VEHICULO, ROBO_VIVIENDA, ROBO_VIOLENTO). Las acciones 'Validar' y 'Rechazar' operan de forma reactiva y correcta.

Denuncias ciudadanas

Revisa y valida los reportes enviados por la ciudadanía. Al validar, el incidente se incorpora a la base de análisis.

PENDIENTES9

VALIDADAS4

RECHAZADAS0

Cola de revisión

Últimas 100 denuncias registradas.

DENUNCIANTE	TIPO	UBICACIÓN	OCURRENCIA	ESTADO	ACCIONES	
Andrino	ROBO_VEHICULO	Refaca calle Ejemplo 367	24-03-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Andrino	ROBO_VIVIENDA	Vita del Mar Centro calle Ejemplo 279	21-03-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Vecino del sector +56 9 1234 5678	ROBO_VOLETO	Quilpué calle Ejemplo 133	05-04-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Andrino	ROBO_VIVIENDA	Recreo calle Ejemplo 237	02-04-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Vecino del sector +56 9 1234 5678	ROBO_VOLETO	Recreo calle Ejemplo 172	07-04-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Andrino	ROBO_VIVIENDA	Vita del Mar Centro calle Ejemplo 184	04-04-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Vecino del sector +56 9 1234 5678	ROBO_INFANTACION	Recreo calle Ejemplo 426	12-04-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Andrino	ROBO_VOLETO	Cerro Alegre calle Ejemplo 449	27-03-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar
Andrino	ROBO_VEHICULO	Cerro Alegre calle Ejemplo 257	06-04-2026, 10:59 p. m.	Pendiente	✓ Validar	✗ Rechazar

CP-04: Configuración de Parámetros de Análisis Predictivo (CU-03)

- **Historia de Usuario:** HU 2.1 — Ajuste de Umbrales de Análisis.
- **Objetivo:** Verificar el correcto registro y almacenamiento de las variables del motor predictivo (tamaño de grilla, pesos y umbrales de sensibilidad).
- **Datos de Entrada:** Formulario de nueva configuración titulado 'Config V Región' con grilla de 0.01°, umbral de riesgo de 0.7 y decay temporal de 0.05 por mes.
- **Resultado de la Ejecución:** Los datos se guardaron a través de la cuenta de Pedro Soto (Analista de Seg.). El registro se listó de forma exitosa en el historial de configuraciones en estado 'Activa', aplicando el análisis probabilístico sobre un rango válido (31-03-2025 al 27-04-2026) con cobertura de las 8 categorías delictuales.

Configuración del análisis

Define el rango temporal, la zona, los pesos por categoría delictual y el umbral de riesgo que alimentan el motor predictivo.

Nueva configuración

Los parámetros se guardan y pueden actualizarse como configuración propia.

Nombre *

Configuración exclusiva Provincia

Descripción

Desde *

dd/mm/aaaa

Hasta *

dd/mm/aaaa

Filtro de zona (opcional)

Provincia

Grilla (grados)

0.01

Umbral de riesgo (0-1)

0.7

Decay temporal (por mes)

0.05

Pesos por categoría delictual

Hurto

1

Infracción ley de drogas

1

Lesiones

1

Robo con intimidación

1

Robo con violencia

1

Robo de vehículo

1

Robo en vivienda

1

Violencia intrafamiliar

1

☒ Activar esta configuración al guardarla

Guardar configuración

Guía de pesos

Edite o vea los pesos

El peso multiplica la contribución de cada categoría al puntaje de riesgo de una zona (0.1 = mitad, 2.0 = doble).

El tamaño de grilla define la resolución espacial (0.01° = 1 metro).

El factor de decay temporal reduce el peso de incidentes antiguos (por mes).

El umbral de riesgo dispara alertas automáticas en CU-07 cuando una celda lo supera.

Configuraciones registradas

Todo user puede estar activo a la vez.

USUARIO	RANGO	CONTRIBUCIÓN	UMBRAL	ESTADO	ACCIÓN
Config V: Region	por Provincia: desde 2020-01-01 hasta 2020-01-01	0	79%	Publicado	

CP-05: Ejecución y Entrenamiento del Motor Analítico (CU-04)

- **Historia de Usuario:** HU 2.2 — Identificación de Patrones.
- **Objetivo:** Validar el procesamiento algorítmico del modelo predictivo utilizando la configuración activa y verificar las métricas arrojadas en el backend.
- **Datos de Entrada:** Acción manual sobre el disparador 'Ejecutar entrenamiento'.
- **Resultado de la Ejecución:** El motor procesó con éxito un conjunto de 800 incidentes delictuales, proyectando el análisis sobre 410 celdas geográficas. El modelo con ID único 'CM0IVUQC' finalizó el entrenamiento con una precisión del 79%, guardándose automáticamente en estado 'Publicado'.

Modelos predictivos

Ejecuta el entrenamiento del motor de análisis con la configuración activa. El modelo publicado se usa en el mapa de calor y la emisión de alertas.

Entrenar nuevo modelo

Usa la configuración activa, carga los incidentes en el rango definido y calcula el riesgo por celda.

Configuración activa: Config V Región

Activa

Rango

31-03-2025, 9:00 p. m. – 27-04-2026, 8:00 p. m.

Zona

Toda

Grilla

0.01*

Umbral

70%

Ejecutar entrenamiento

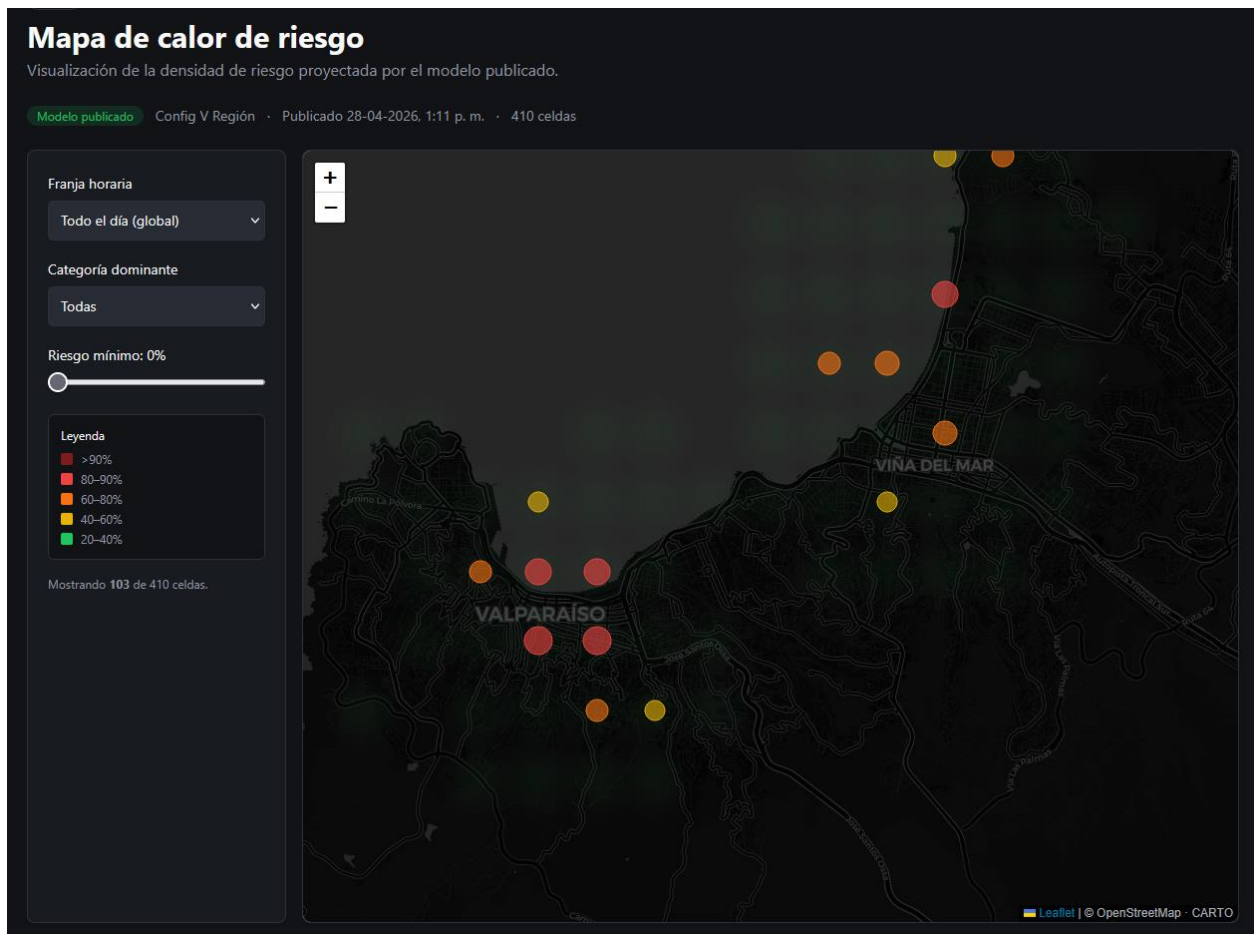
Historial de modelos

Publica un modelo para que quede disponible en el mapa de calor y se generen alertas.

ID	CONFIG	ENTRENADO POR	INCIDENTES	CELDA	PRECISIÓN	ESTADO	ACCIÓN
000VUQC	Config V Región	Pedro Soto (Analista Seg.) 28-04-2026, 1:11 p. m.	800	410	79%	Publicado	

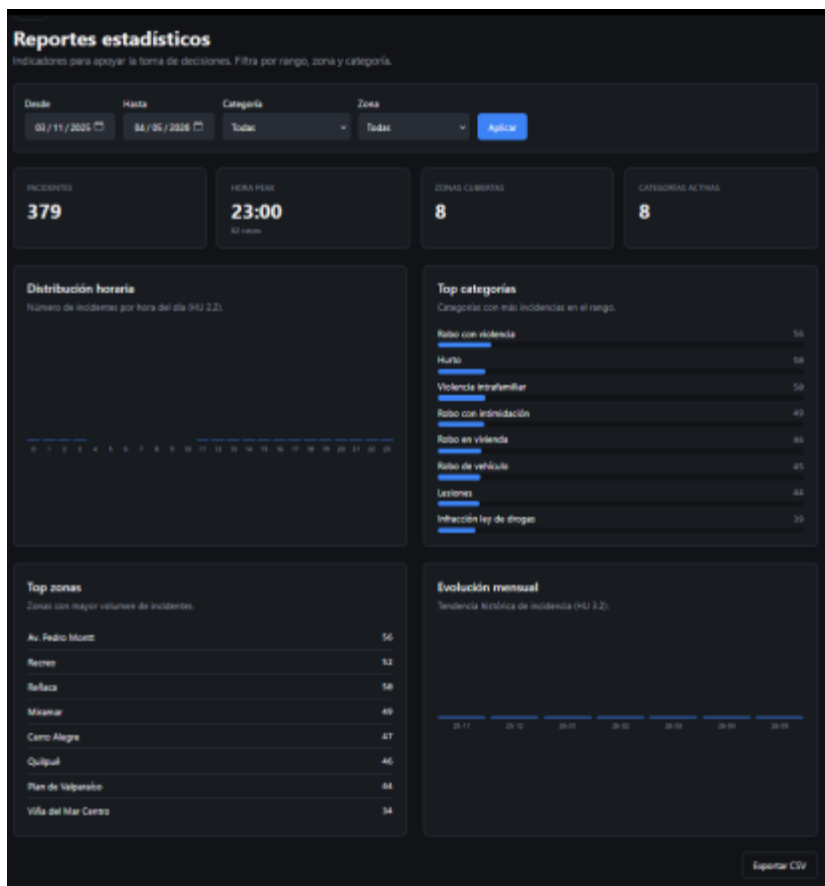
CP-06: Representación Espacial del Mapa de Calor de Riesgos (CU-05)

- **Historia de Usuario:** HU 3.1 — Visualización de Mapas de Calor.
- **Objetivo:** Evaluar la correcta renderización espacial de las densidades probabilísticas y la consistencia de la leyenda de riesgos en el frontend.
- **Datos de Entrada:** Ajuste del slider de riesgo mínimo al 0%.
- **Resultado de la Ejecución:** El componente Leaflet inyectó y renderizó de manera fluida 103 de las 410 celdas analizadas sobre los sectores de Valparaíso y Viña del Mar. Se comprobó que la paleta de colores respeta la escala de criticidad (>90% Rojo Crítico, 80-90% Naranja, 40-60% Amarillo, 20-40% Verde).



CP-07: Emisión y Despliegue de Reportes Estadísticos (CU-06)

- **Historia de Usuario:** HU 2.2 y HU 3.2 — Comparativa e Identificación de Horas Peak.
- **Objetivo:** Confirmar la precisión de los cálculos de las métricas de criminalidad, histogramas de distribución horaria e indicadores ejecutivos.
- **Datos de Entrada:** Filtrado del periodo 03/11/2025 al 04/05/2026.
- **Resultado de la Ejecución:** El dashboard estadístico procesó y agrupó correctamente un total de 379 incidentes, detectando automáticamente la Hora Peak delictual a las 23:00 horas (62 casos acumulados). Clasificó con precisión las tipologías críticas (Robo con violencia liderando con 56 casos) y las ubicaciones con mayor volumen (Av. Pedro Montt con 56 casos). El control 'Exportar CSV' genera el reporte físico de forma óptima.



CP-08: Gestión Operativa de la Bandeja de Alertas (CU-07)

- **Historia de Usuario:** HU 4.1 — Despliegue de Alertas en Tiempo Real.
- **Objetivo:** Verificar la automatización en el disparo de alertas hacia el personal en terreno cuando el índice de las celdas supera los límites de riesgo definidos.
- **Datos de Entrada:** Monitoreo global de la bandeja de alertas.
- **Resultado de la Ejecución:** El sistema desplegó un total de 7 alertas mostradas, discriminando correctamente 6 abiertas y 2 críticas. Se verificó que las alertas críticas corresponden a incidentes del tipo 'ROBO_VIOLENTO' con índices de riesgo del 95% y 100% en el cuadrante (-33.050, -71.620). Los controles tácticos 'Marcar resuelta' y 'Descartar' funcionan sin retrasos.

3. Matriz de Resumen de Calidad (QA)

ID Prueba	Caso de Uso Asociado	Módulo del Sistema	Estado Final
CP-01	CU-01: Cargar Registros Históricos	Importación masiva CSV	PASS
CP-02	CU-02: Gestionar Denuncias Ciudadanas	Formulario Público Georreferenciado	PASS
CP-03	CU-02: Gestionar Denuncias Ciudadanas	Panel de Moderación (Analista)	PASS
CP-04	CU-03: Configurar Parámetros de Análisis	Variables y Pesos del Motor	PASS
CP-05	CU-04: Ejecutar Entrenamiento de Modelo	Backend Analítico / Algoritmos	PASS
CP-06	CU-05: Visualizar Mapa de Calor de Delitos	Panel Cartográfico (Heatmap Leaflet)	PASS
CP-07	CU-06: Generar Reporte Estadístico	Dashboard Ejecutivo de Indicadores	PASS
CP-08	CU-07: Desplegar Alertas de Seguridad	Bandeja Operativa de Despacho	PASS

4. Conclusión del Proceso de QA

Las pruebas de control de calidad demuestran de forma fehaciente que la plataforma web **PRED-CRIM** responde de manera robusta, estable y conforme a los requerimientos del Departamento de Seguridad Ciudadana. La integración de los datos geográficos mediante Supabase y Prisma ORM permite que los algoritmos calculen de forma exacta las horas peak, la evolución mensual de las denuncias y los puntos calientes sin caídas o inconsistencias lógicas de datos.

El manejo controlado de excepciones en la ingesta de archivos (CP-01) y la correcta respuesta en milisegundos ante el disparo de alertas críticas (CP-08) garantizan que el sistema provea inteligencia real y accionable, cumpliendo de esta forma con los estándares técnicos solicitados para el cierre del Sprint académico.